

EXERCICE 1 :**3 points**

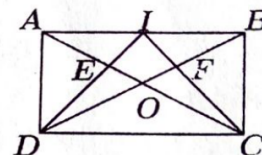
On lance deux fois un dé non truqué à six faces portant chacune (de façon distincte), un des nombres $-\frac{17}{3}$; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 . On désigne par a le résultat du premier lancé et par b celui du deuxième lancé.

On forme alors la fonction numérique f à variable réelle, définie par $f(x) = \frac{ax^2 + bx + 4}{2x - 3}$.

1. Combien de telles fonctions peut-on former au total ? **1 pt**
2. Combien de telles fonctions sont-elles des fonctions homographiques ? **1 pt**
3. a) Déterminer l'ensemble de définition de f . **0,25 pt**
 b) Déterminer le couple (a, b) pour lequel $f(x) = x - \frac{4}{3}$ pour $x \neq \frac{3}{2}$. **0,75 pt**

EXERCICE 2 :**3,5 points**

$ABCD$ est un rectangle de centre O . I est le milieu de $[AB]$. Les droites (AC) et (DI) se coupent en E ; les droites (BD) et (IC) se coupent en F .



1. Déterminer l'image du triangle ABC par la symétrie orthogonale d'axe (OI) . **0,5 pt**
2. Montrer que le point F est le centre de gravité du triangle ABC . **0,5 pt**
3. En déduire que E est le centre de gravité du triangle BAD . **0,5 pt**
4. Soit h l'homothétie de centre O qui transforme A en E .
 a. Montrer que les droites (EF) et (AB) sont parallèles. **0,5 pt**
 b. Déterminer $h(B)$. **0,5 pt**
5. Soit $K = \text{bar}\{(A, 2); (B, 3); (C, 1)\}$. Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que : $\|2\vec{MA} + 3\vec{MB} + \vec{MC}\| = \|\vec{NA} - \vec{NB}\|$. **1 pt**

EXERCICE 3**4 points**

Soit (P_n) la suite définie par : $\begin{cases} P_0 = 5\,000 \\ P_{n+1} = 1,1P_n + 500 \end{cases}$ pour tout entier naturel n .

1. Soit (Q_n) la suite définie par : $Q_n = P_n + 5\,000$.
 a) Montrer que (Q_n) est une suite géométrique dont le premier terme et la raison doivent être précisés. **1 pt**
 b) Exprimer Q_n en fonction de n , puis en déduire que $P_n = 10\,000 \times 1,1^n - 5\,000$. **1 pt**
2. Une réserve artificielle de poissons avait été inaugurée le 1^{er} janvier 2015 avec 5 000 poissons. Chaque année, ces poissons augmentent (par reproduction) de 10% et la branche du fleuve qui l'alimente y apporte 500 nouveaux poissons.